

MODUL AJAR

DASAR PROGRAM KEAHLIAN (DPK)

Project IoT Berbasis ESP32 / ESP8266

A. IDENTITAS MODUL

Nama Guru	Tantri Fadhillah Asri
Satuan Pendidikan	SMKN 2 Salatiga
Mata Pelajaran	Dasar Program Keahlian (DPK)
Program Keahlian	Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
Fase	Fase E
Kelas	X (Sepuluh)
Materi Pokok	Project IoT Berbasis ESP32/ESP8266
Alokasi Waktu	4 × 45 menit × 4 Pertemuan (Total: 720 menit)
Jumlah Pertemuan	4 Pertemuan
Model Pembelajaran	Project-Based Learning (PjBL)
Pendekatan Pembelajaran	Student-Centered, Konstruktivisme, STEM
Metode Pembelajaran	Diskusi kelompok, praktik langsung, presentasi, demonstrasi

Tahun Pelajaran	2025 / 2026
------------------------	-------------

B. IDENTIFIKASI

1. Identifikasi Murid

Target Peserta Didik	Peserta didik kelas X SMK Program Keahlian TKJ
Jumlah Murid	± 30-36 peserta didik per kelas
Karakteristik Murid	Memiliki ketertarikan pada teknologi komputer & jaringan, semangat belajar praktik, beragam gaya belajar (visual, auditori, kinestetik)
Kebutuhan Khusus	Murid berkebutuhan khusus mendapat pendampingan dan penyesuaian tugas sesuai kebutuhan (inklusif)
Pengelompokan	Kelompok kecil: 4-5 orang per kelompok (heterogen berdasarkan kemampuan)
Pengetahuan Prasyarat	Dasar pemrograman (variabel, kondisi, loop), elektronika dasar, penggunaan komputer/laptop

2. Identifikasi Materi Pelajaran

No	Topik Materi	Deskripsi
1	Konsep Internet of Things (IoT)	Definisi, arsitektur, dan penerapan IoT dalam kehidupan nyata

2	Komponen Sistem IoT	Sensor, aktuator, mikrokontroler ESP32/ESP8266, platform komunikasi
3	Perencanaan Proyek IoT	Identifikasi masalah, desain sistem, flowchart, skematik rangkaian
4	Perakitan Hardware IoT	Integrasi komponen sesuai skematik, wiring, dan pengujian fisik
5	Pemrograman ESP32/ESP8266	Arduino IDE, library sensor, logika program, upload firmware
6	Integrasi Platform Cloud	Blynk, MQTT, atau Web Server lokal untuk monitoring & kontrol
7	Pengujian & Troubleshooting	Metode pengujian sistematis, identifikasi masalah, solusi
8	Dokumentasi & Presentasi	Laporan proyek, flyer, presentasi, dan demonstrasi alat

3. Dimensi Profil Lulusan

Dimensi Profil	Implementasi dalam Pembelajaran
Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME & Berakhlak Mulia	Menanamkan integritas dalam pengerjaan proyek, jujur dalam pelaporan hasil, dan menghargai karya orang lain
Berkebhinekaan Global	Mengapresiasi perkembangan teknologi IoT global dan kontribusinya terhadap kemajuan bangsa

Bergotong Royong	Bekerja sama dalam kelompok proyek, pembagian tugas yang adil, saling membantu mengatasi kendala teknis
Mandiri	Mengidentifikasi masalah secara mandiri, self-learning melalui eksplorasi dokumentasi dan internet, manajemen waktu proyek
Bernalar Kritis	Menganalisis kebutuhan sistem IoT, evaluasi desain, troubleshooting sistematis berdasarkan data dan fakta
Kreatif	Merancang solusi IoT inovatif, membuat flyer kreatif, menciptakan produk teknologi yang memiliki nilai manfaat

C. DESAIN PEMBELAJARAN

1. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase E, murid mampu:

1. Memahami konsep Internet of Things (IoT), arsitektur sistem, dan penerapannya dalam kehidupan nyata.
2. Mengidentifikasi komponen IoT meliputi sensor, aktuator, mikrokontroler, dan platform komunikasi data.
3. Merencanakan dan merancang sistem IoT berbasis ESP32/ESP8266 secara sistematis menggunakan pendekatan project-based.
4. Merakit dan mengintegrasikan komponen hardware IoT sesuai dengan skematik rangkaian yang telah dirancang.
5. Memprogram mikrokontroler ESP32/ESP8266 menggunakan Arduino IDE untuk mengontrol sensor dan aktuator.

6. Mengintegrasikan sistem IoT dengan platform berbasis cloud (Blynk, MQTT, atau Web Server) untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh.
7. Menguji, mengevaluasi, dan melakukan troubleshooting sistem IoT yang telah dibuat.
8. Mendokumentasikan dan mempresentasikan hasil proyek IoT secara sistematis dan komunikatif.

2. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 1: Perencanaan Proyek IoT

1. Murid dapat menjelaskan konsep IoT dan arsitektur sistem dengan tepat.
2. Murid dapat mengidentifikasi komponen IoT yang dibutuhkan untuk proyek.
3. Murid dapat merumuskan pertanyaan mendasar (driving question) proyek IoT.
4. Murid dapat menyusun rencana proyek IoT termasuk deskripsi, komponen, skematik, dan jadwal kerja (LKPD 1).

Pertemuan 2: Pembuatan & Pengujian Alat IoT (Tahap 1)

1. Murid dapat merakit komponen hardware IoT sesuai skematik yang dirancang.
2. Murid dapat menulis program dasar ESP32/ESP8266 menggunakan Arduino IDE.
3. Murid dapat melakukan pengujian awal sistem dan mencatat hasil uji coba (LKPD 2).
4. Murid dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan troubleshooting awal.

Pertemuan 3: Pembuatan & Pengujian Alat IoT (Tahap 2)

1. Murid dapat mengintegrasikan sensor, aktuator, dan platform cloud secara menyeluruh.
2. Murid dapat melakukan pengujian menyeluruh dan penyempurnaan sistem IoT (LKPD 3).
3. Murid dapat mendokumentasikan proses dan hasil proyek secara lengkap.
4. Murid dapat membuat laporan proyek dan flyer desain produk IoT.

Pertemuan 4: Presentasi Hasil Proyek

1. Murid dapat mempresentasikan proyek IoT secara sistematis dan komunikatif.
2. Murid dapat mendemonstrasikan cara kerja alat IoT secara langsung (live demo).
3. Murid dapat menjawab pertanyaan dari guru dan murid lain dengan tepat dan percaya diri.
4. Murid dapat merefleksikan proses dan hasil pembelajaran proyek IoT secara komprehensif.

3. Lintas Disiplin Ilmu

Dimensi	Implementasi dalam Pembelajaran
Beriman & Bertakwa	Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran; mensyukuri ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai karunia Tuhan; mengembangkan proyek yang bermanfaat bagi sesama.
Gotong Royong	Bekerja sama dalam tim proyek, berbagi tugas secara adil, saling membantu dalam pemecahan masalah teknis, dan menghargai kontribusi setiap anggota kelompok.
Bernalar Kritis	Menganalisis masalah nyata yang dapat diselesaikan dengan IoT, mengevaluasi rancangan sistem, melakukan <i>troubleshooting</i> berbasis data, dan mempertanyakan asumsi.
Kreatif	Merancang solusi IoT yang inovatif dan orisinal, mendesain tampilan dashboard yang menarik, membuat flyer proyek yang kreatif, dan menciptakan produk yang fungsional.
Mandiri	Mengelola waktu dalam pengerjaan proyek, berinisiatif mencari referensi secara mandiri, melakukan refleksi diri, dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing.
Berkebinekaan Global	Mengembangkan proyek yang relevan dengan konteks lokal namun berwawasan global; berkomunikasi menggunakan bahasa teknis yang universal (dokumentasi dan kode program).

4. Topik Pembelajaran

- Konsep & Ekosistem IoT (sensor, aktuator, gateway, cloud, aplikasi)
- Mikrokontroler ESP32 & ESP8266: spesifikasi, pin mapping, dan kapabilitas WiFi
- Pemrograman Arduino IDE: struktur program, library, serial monitor, OTA
- Komunikasi data IoT: WiFi, MQTT, HTTP, WebSocket
- Platform cloud IoT: Blynk, ThingsBoard, Adafruit IO, atau Web Server lokal
- Praktik proyek: Smart Home, Smart Agriculture, Environmental Monitoring, dll.
- K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) dalam praktik elektronika

5. Praktik Pedagogis

- Project-Based Learning (PjBL) dengan 6 sintaks: Pertanyaan Mendasar, Perencanaan, Penjadwalan, Monitoring, Pengujian, Evaluasi
- Diferensiasi pembelajaran: konten (materi level berbeda), proses (scaffolding), produk (pilihan output)
- Asesmen formatif berkelanjutan melalui LKPD, observasi, dan refleksi diri
- Pembelajaran kolaboratif: diskusi kelompok, peer review, dan presentasi antar kelompok
- Feedback guru bersifat formatif, konstruktif, dan berkelanjutan

6. Lingkungan Belajar

- Laboratorium komputer / bengkel elektronika dengan meja kerja kelompok
- Ketersediaan akses internet stabil untuk komunikasi IoT dan referensi
- Peralatan: solder, multimeter, breadboard, kabel jumper, power supply
- Komponen IoT: ESP32/ESP8266, berbagai sensor dan aktuator sesuai proyek
- Software: Arduino IDE, Blynk App, MQTT Broker, Web Browser

7. Pemanfaatan Digital

- Arduino IDE (pengembangan & upload program mikrokontroler)
- Blynk / Adafruit IO / ThingsBoard (platform monitoring IoT berbasis cloud)
- MQTT Broker (Mosquitto / HiveMQ) untuk komunikasi publish-subscribe
- Fritzing / Wokwi (simulasi dan desain skematik rangkaian elektronik)
- Canva / Adobe Express (desain flyer dan poster produk)
- Google Drive / OneDrive (penyimpanan dan kolaborasi dokumen laporan)
- YouTube / Dokumentasi resmi (referensi pembelajaran mandiri)

D. PENGALAMAN BELAJAR

PERTEMUAN 1

PERENCANAAN PROYEK IoT | 4 × 45 Menit

PENDAHULUAN (30 Menit)

- Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan presensi kehadiran murid.
- Ice breaking: Guru menampilkan video pendek tentang proyek IoT inspiratif (smart home, smart city, precision agriculture) dan mengajukan pertanyaan pemantik: "Pernahkah kalian membayangkan dapat mengontrol perangkat rumah dari HP? Bagaimana caranya?"
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, alur kegiatan PjBL selama 4 pertemuan, dan gambaran produk akhir yang akan dihasilkan.
- Guru melaksanakan Asesmen Diagnostik (non-kognitif & kognitif) untuk memetakan kesiapan dan gaya belajar murid.

- Guru membagi murid menjadi kelompok (4-5 orang, heterogen) dan memastikan setiap kelompok sudah saling mengenal.

KEGIATAN INTI — SINTAKS PjBL (130 Menit)

⚡ Fase 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar (Driving Question) [25 Menit]

- Murid mengamati beberapa studi kasus masalah nyata yang dapat diselesaikan dengan IoT (cuaca ekstrem, pemborosan energi, ketidakamanan rumah, dll.).
- Setiap kelompok berdiskusi dan merumuskan pertanyaan mendasar proyek mereka: "Bagaimana sistem IoT berbasis ESP32 dapat membantu menyelesaikan masalah [tema kelompok]?"
- Kelompok menentukan tema proyek (wajib berbeda antar kelompok, contoh: smart agriculture, air quality monitor, home security, dll.).
- Guru memberikan feedback dan menyetujui tema proyek tiap kelompok.

⚡ Fase 2: Mendesain Perencanaan Proyek (LKPD 1) [50 Menit]

- Murid mengerjakan LKPD 1: Rencana Proyek IoT yang mencakup:
 - Judul proyek dan driving question
 - Deskripsi masalah dan solusi IoT yang ditawarkan
 - Daftar komponen beserta fungsi dan spesifikasi
 - Skematik/diagram blok sistem IoT (sensor → controller → output → cloud)
 - Flowchart program (alur logika kerja sistem)
 - Rancangan tampilan dashboard monitoring
 - Rencana biaya dan ketersediaan komponen
- Guru berkeliling memberikan bimbingan, pertanyaan klarifikasi, dan feedback terhadap rencana proyek.
- Review singkat: perwakilan kelompok mempresentasikan rencana proyek (2 menit/kelompok).

⚡ Fase 3: Menyusun Jadwal Proyek [25 Menit]

- Murid membuat timeline/jadwal kerja kelompok yang mencakup:
 - Target penyelesaian tiap komponen (hardware, software, cloud, dokumentasi)
 - Pembagian peran dan tanggung jawab anggota kelompok
 - Milestone penyelesaian (checkpoint pertemuan 2, 3, dan 4)

⚡ **Fase 4: Monitoring Awal & Konsultasi [30 Menit]**

- Guru melakukan review satu per satu LKPD 1 yang sudah dikumpulkan.
- Guru memberikan persetujuan atau catatan revisi terhadap rencana proyek tiap kelompok.
- Murid yang masih perlu revisi memperbaiki rencana secara langsung dengan bimbingan guru.
- Guru memastikan semua kelompok memiliki akses komponen yang dibutuhkan (atau menyusun rencana pengadaan).

PENUTUP (20 Menit)

- Guru memberikan rangkuman kegiatan hari ini dan mengingatkan target pertemuan berikutnya.
- Murid mengisi refleksi individu pada LKPD 1: "Apa yang sudah saya pahami? Apa tantangan yang saya hadapi? Apa yang akan saya lakukan di pertemuan berikutnya?"
- Guru mengingatkan murid untuk mempersiapkan komponen yang diperlukan sebelum pertemuan 2.
- Salam penutup.

PERTEMUAN 2

PEMBUATAN & PENGUJIAN ALAT IoT TAHAP 1 | 4 × 45 Menit

PENDAHULUAN (30 Menit)

- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
- Review pertemuan 1: guru menampilkan rangkuman LKPD 1 tiap kelompok dan memberikan feedback umum.
- Guru menyampaikan target pencapaian pertemuan 2: minimal hardware terakit dan program dasar berjalan.
- Murid mempersiapkan komponen, alat kerja, dan membuka LKPD 2.

KEGIATAN INTI — Fase 4 (Lanjutan): Monitoring Proses (130 Menit)

Perakitan Hardware [50 Menit]

- Murid merakit komponen IoT (ESP32/ESP8266, sensor, aktuator) sesuai skematik LKPD 1.
- Murid mengecek koneksi menggunakan multimeter dan memastikan tidak ada short circuit.
- Guru berkeliling memonitor proses perakitan, memberikan panduan K3, dan mencatat progres kelompok.
- Murid mendokumentasikan proses perakitan dengan foto (akan digunakan dalam laporan).

Pemrograman ESP32/ESP8266 [50 Menit]

- Murid membuka Arduino IDE dan membuat project baru.
- Murid menulis program dasar: inisialisasi sensor, pembacaan data, serial monitor output.
- Murid mengupload program ke board ESP32/ESP8266 dan mengamati output serial monitor.
- Murid melakukan debugging jika terjadi error (compile error, upload error).

Troubleshooting & Dokumentasi LKPD 2 [30 Menit]

- Murid mengisi LKPD 2: mencatat progres perakitan, hasil pengujian awal, dan masalah yang ditemukan.
- Murid mendokumentasikan setiap error/masalah beserta solusi yang dicoba.

- Guru memberikan bimbingan troubleshooting untuk kelompok yang mengalami kendala.

PENUTUP (20 Menit)

- Guru merangkum progres setiap kelompok dan memberikan motivasi.
- Murid mengisi refleksi individu LKPD 2.
- Guru mengingatkan target pertemuan 3: sistem harus terintegrasi dengan platform cloud.
- Komponen dan alat disimpan dengan aman untuk dilanjutkan pertemuan berikutnya.

PERTEMUAN 3

PEMBUATAN & PENGUJIAN ALAT IoT TAHAP 2 | 4 × 45 Menit

PENDAHULUAN (30 Menit)

- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
- Review pertemuan 2: guru menampilkan checklist progres tiap kelompok (hardware, program dasar).
- Guru menyampaikan target final pertemuan 3: sistem IoT terintegrasi penuh, laporan & flyer selesai.
- Murid mempersiapkan semua komponen dan membuka LKPD 3.

KEGIATAN INTI — Fase 4 (Lanjutan): Integrasi & Finalisasi (130 Menit)

🔌 Integrasi Platform Cloud [50 Menit]

- Murid mengintegrasikan sistem IoT dengan platform cloud (Blynk / MQTT / Web Server lokal).
- Murid mengonfigurasi dashboard monitoring: grafik real-time, kontrol switch, notifikasi, dll.

- Murid menguji koneksi WiFi, publikasi data sensor, dan respon kontrol aktuator.

Pengujian Menyeluruh & Troubleshooting Final [40 Menit]

- Murid melakukan pengujian komprehensif: semua fungsi sistem diuji satu per satu.
- Murid mendokumentasikan hasil pengujian dalam tabel (fungsi, kondisi, hasil, status OK/FAIL).
- Murid memperbaiki masalah yang masih ditemukan berdasarkan catatan troubleshooting.

Pembuatan Laporan & Flyer [40 Menit]

- Murid menyusun laporan proyek sesuai template yang diberikan guru.
- Murid membuat flyer digital proyek IoT menggunakan Canva / Adobe Express / PowerPoint.
- Murid mempersiapkan bahan presentasi dan latihan demo alat.

PENUTUP (20 Menit)

- Guru memberikan feedback terakhir terhadap kesiapan presentasi setiap kelompok.
- Murid mengisi refleksi individu LKPD 3.
- Guru mengingatkan teknis pertemuan 4: urutan presentasi diundi, setiap kelompok 15-20 menit.
- Salam penutup.

PERTEMUAN 4

PRESENTASI HASIL PROYEK | 4 × 45 Menit

PENDAHULUAN (20 Menit)

- Guru membuka dengan salam, doa, dan menyampaikan teknis pelaksanaan presentasi.
- Guru menjelaskan rubrik penilaian: produk, presentasi, demo, tanya jawab, laporan, dan flyer.

- Undian urutan presentasi kelompok dilakukan secara transparan.
- Murid mempersiapkan alat, laptop, dan bahan presentasi masing-masing.

KEGIATAN INTI — Fase 5 & 6 PjBL: Presentasi, Demonstrasi & Evaluasi (140 Menit)

Fase 5: Menguji Hasil — Presentasi & Demonstrasi Kelompok

Setiap kelompok mempresentasikan proyek IoT-nya berdasarkan urutan undian. Aspek yang wajib dipresentasikan:

No.	Aspek Presentasi	Deskripsi
1	Latar Belakang Masalah	Penjelasan masalah nyata yang melatarbelakangi pembuatan proyek IoT.
2	Tujuan & Manfaat Proyek	Tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan dari sistem IoT.
3	Flow Sistem IoT	Penjelasan arsitektur sistem IoT dan alur data dari sensor ke cloud ke user.
4	Komponen yang Digunakan	Daftar dan fungsi setiap komponen hardware yang digunakan dalam proyek.
5	Cara Kerja Alat & Program	Penjelasan logika program dan mekanisme kerja sistem secara keseluruhan.
6	Demo Alat IoT (Live Demo)	Demonstrasi langsung sistem IoT dalam kondisi nyata dan berfungsi.
7	Tampilan Dashboard IoT	Menampilkan monitoring data real-time melalui platform cloud/dashboard.
8	Kendala & Solusi	Kendala yang dihadapi selama pengerjaan beserta solusi yang diterapkan.

9	Penampilan Flyer Proyek	Menampilkan flyer desain produk IoT yang telah dibuat.
10	Penyerahan Laporan	Penyerahan laporan proyek lengkap kepada guru.
11	Sesi Tanya Jawab	Menjawab pertanyaan dari guru dan murid lain tentang proyek IoT.

Fase 6: Evaluasi Pengalaman Belajar

- Guru memimpin diskusi refleksi bersama seluruh kelas.
- Murid mendiskusikan: hal apa yang paling berkesan, pelajaran apa yang dipetik, apa yang ingin dikembangkan.
- Guru memberikan apresiasi dan masukan konstruktif terhadap seluruh proyek yang telah dipresentasikan.
- Guru menginformasikan hasil penilaian formatif dan jadwal remedial jika diperlukan.

PENUTUP (20 Menit)

- Guru memberikan rangkuman kegiatan pembelajaran selama 4 pertemuan.
- Murid mengisi refleksi akhir secara tertulis: capaian diri, rencana pengembangan, kesan belajar IoT.
- Guru menyampaikan rencana tindak lanjut: remedial, pengayaan, atau proyek lanjutan.
- Salam penutup dan foto bersama (opsional).

E. ASESMEN

1. Asesmen Diagnostik

a. Asesmen Diagnostik Non-Kognitif — Angket Gaya Belajar & Kesiapan

No.	Pertanyaan Angket
1	Bagaimana cara belajar yang paling nyaman bagimu? (Membaca/menonton video/langsung praktek/berdiskusi)
2	Apakah kamu pernah menggunakan mikrokontroler atau Arduino sebelumnya?
3	Seberapa nyaman kamu dalam membaca kode program? (Sangat nyaman / Cukup nyaman / Belum terbiasa)
4	Apakah kamu memiliki perangkat smartphone yang bisa digunakan untuk testing aplikasi IoT?
5	Apa ekspektasimu dari pembelajaran IoT ini? Proyek apa yang ingin kamu buat?
6	Apakah ada kendala fisik/kondisi khusus yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran ini?

b. Asesmen Diagnostik Kognitif — Pertanyaan Singkat

No.	Pertanyaan Diagnostik Kognitif
1	Apa yang kamu ketahui tentang Internet of Things (IoT)? Berikan satu contoh penerapannya!
2	Apa fungsi sensor dalam sistem elektronik? Sebutkan 2 contoh sensor yang kamu ketahui!
3	Apa perbedaan input dan output dalam sebuah sistem kendali elektronik?
4	Pernahkah kamu menulis program komputer/aplikasi sebelumnya? Bahasa pemrograman apa yang pernah kamu gunakan?
5	Apa yang kamu ketahui tentang WiFi dan bagaimana perangkat dapat terhubung ke internet?

2. Asesmen Formatif

Pertemuan	Fokus Asesmen	Instrumen	Teknik Pengumpulan Data
Pertemuan 1 (Perencanaan)	Kemampuan merencanakan proyek IoT secara sistematis	LKPD 1	Observasi proses diskusi kelompok, review rencana proyek tiap kelompok
Pertemuan 2 (Praktik Tahap 1)	Progres perakitan hardware dan pemrograman dasar	LKPD 2	Observasi proses perakitan, catatan troubleshooting dan error yang ditemukan
Pertemuan 3 (Praktik Tahap 2)	Integrasi sistem dan kualitas dokumentasi	LKPD 3	Observasi proses integrasi cloud, review laporan & flyer sementara
Pertemuan 4 (Presentasi)	Kemampuan presentasi, demo, dan tanya jawab	Rubrik Presentasi	Penilaian presentasi langsung, demo alat, dan kualitas jawaban

3. Asesmen Sumatif

Komponen Penilaian	Bobot	Keterangan
Produk (Alat IoT Berfungsi)	30%	Fungsionalitas sistem, desain fisik, inovasi, dan kualitas produk
Presentasi & Demonstrasi	25%	Kemampuan menyampaikan materi, demo alat, dan menjawab pertanyaan

Laporan Proyek	20%	Kelengkapan, sistematika, dan kualitas penulisan laporan
Flyer Proyek	10%	Kreativitas, kelengkapan informasi, dan estetika desain flyer
Proses & Sikap Kerja	15%	Gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan K3 selama praktik
TOTAL	100%	Nilai Akhir Sumatif

F. RUBRIK PENILAIAN

1. Rubrik Penilaian Sikap

Dimensi Sikap	Indikator	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2-1 (Perlu Bimbingan)
Gotong Royong	Kerja sama aktif dalam kelompok	Sangat aktif membantu, inisiatif tinggi, memotivasi anggota	Aktif berpartisipasi dan membantu anggota lain	Pasif atau tidak mau berkolaborasi
Tanggung Jawab	Menyelesaikan tugas sesuai peran	Selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan melebihi harapan	Menyelesaikan tugas sesuai target yang ditetapkan	Sering tidak menyelesaikan tugas atau harus diingatkan

Disiplin	Kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan	Selalu hadir tepat waktu, mengikuti semua prosedur K3	Hadir tepat waktu, mengikuti sebagian besar prosedur	Sering terlambat atau mengabaikan prosedur K3
Kreatif	Inovasi dalam solusi dan desain produk	Solusi sangat inovatif, desain original dan memiliki nilai lebih	Solusi cukup inovatif dengan pengembangan ide sendiri	Solusi hanya mengikuti contoh tanpa pengembangan
Bernalar Kritis	Analisis masalah dan troubleshooting	Menganalisis masalah sistematis dengan data, menemukan solusi optimal	Menganalisis masalah dan menemukan solusi yang tepat	Kesulitan menganalisis masalah tanpa bantuan guru

2. Rubrik Penilaian Proyek IoT

Keberhasilan Alat IoT (Produk) (Bobot: 30%)

Skor	Deskripsi Indikator
86-100	Sistem IoT berfungsi penuh: semua sensor terbaca akurat, aktuator merespons dengan benar, integrasi cloud berhasil, dashboard real-time aktif
76-85	Sistem IoT sebagian besar berfungsi: minimal 75% fitur bekerja, koneksi cloud berhasil namun ada fitur minor yang belum optimal
66-75	Sistem IoT berfungsi sebagian: hardware terakit dan program berjalan, namun integrasi cloud belum berhasil sepenuhnya

≤65	Sistem IoT belum berfungsi: hardware belum terakit lengkap atau program tidak dapat diupload/berjalan
-----	---

Presentasi & Komunikasi (Bobot: 25%)

Skor	Deskripsi Indikator
86-100	Presentasi sangat sistematis, percaya diri, menggunakan bahasa teknis yang tepat, memenuhi semua 11 aspek presentasi dengan baik
76-85	Presentasi sistematis dan jelas, menggunakan bahasa teknis yang cukup tepat, memenuhi minimal 8 dari 11 aspek presentasi
66-75	Presentasi cukup runtut namun kurang percaya diri, bahasa teknis kurang tepat, memenuhi 5-7 aspek presentasi
≤65	Presentasi tidak sistematis, tidak percaya diri, hanya memenuhi kurang dari 5 aspek presentasi

Sesi Tanya Jawab (Bobot: Bag. Presentasi)

Skor	Deskripsi Indikator
86-100	Menjawab semua pertanyaan dengan tepat, lengkap, dan menggunakan terminologi teknis IoT yang benar
76-85	Menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat, penjelasan cukup lengkap
66-75	Menjawab sebagian pertanyaan, penjelasan kurang lengkap atau ada kesalahan konsep
≤65	Kesulitan menjawab pertanyaan, jawaban tidak tepat atau tidak dapat menjawab

Kemasan/Desain/Tampilan Alat (Bobot: Bag. Produk)

Skor	Deskripsi Indikator
86-100	Desain fisik sangat rapi, komponen tersusun teratur, diberi casing/box, tampilan profesional dan menarik
76-85	Desain fisik rapi, komponen tersusun dengan baik, belum ada casing namun presentasi hardware menarik
66-75	Desain fisik cukup rapi, ada beberapa kabel yang berantakan, komponen tersusun cukup teratur
≤65	Desain fisik tidak rapi, kabel berantakan, komponen tidak tersusun dengan baik

Flyer Proyek (Bobot: 10%)

Skor	Deskripsi Indikator
86-100	Flyer sangat kreatif, informasi lengkap (nama proyek, fitur, cara kerja, kontak), desain visual menarik dan profesional
76-85	Flyer kreatif, informasi cukup lengkap, desain visual cukup menarik
66-75	Flyer cukup kreatif, informasi kurang lengkap, desain visual sederhana
≤65	Flyer kurang kreatif, informasi tidak lengkap, desain tidak menarik

Laporan Proyek (Bobot: 20%)

Skor	Deskripsi Indikator
86-100	Laporan sangat lengkap: cover, pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, lampiran dokumentasi foto

76-85	Laporan lengkap mencakup bagian utama, penulisan runtut dan jelas, ada beberapa bagian minor yang kurang
66-75	Laporan cukup lengkap namun beberapa bagian utama kurang detail, penulisan cukup jelas
≤65	Laporan tidak lengkap, banyak bagian yang kurang atau tidak ada, penulisan tidak sistematis

3. Konversi Nilai Akhir

Rentang Skor	Predikat	Huruf	Keterangan
86 – 100	Sangat Baik	A	Melampaui capaian pembelajaran; layak jadi contoh karya terbaik
76 – 85	Baik	B	Mencapai capaian pembelajaran sesuai target yang ditetapkan
66 – 75	Cukup	C	Mencapai sebagian capaian pembelajaran; perlu perbaikan
≤ 65	Perlu Bimbingan	D	Belum mencapai capaian; wajib mengikuti program remedial